اكتشاف الكائنات في الصور

الدرس ١-٥
صفحات الكتاب ٥٧-٦٨

💡 **فكرة الدرس:** **الرؤية الحاسوبية** تمكّن الحاسوب من **التقاط** الصور و**تحليلها** و**استخراج** المعلومات منها. تتكون الصورة من **بكسلات**: في الصورة **الثنائية** كل بكسل ٠ (أسود) أو ١ (أبيض)، وفي **الرمادية** من ٠ إلى ٢٥٥، وفي **الملونة** ثلاث قيم **RGB**. ويمكن **اكتشاف الأشخاص** في الصور بلغة بايثون ومكتبة **OpenCV** باستخدام واصف **HOG** ومصنّف **SVM**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح مراحل الرؤية الحاسوبية
- أميز بين الصور الثنائية والرمادية والملونة
- أشرح خطوات واصف HOG
- أكتب برنامجًا بايثون يكتشف الأشخاص في صورة

📖 مفردات الدرس

البكسل أصغر عنصر في الصورة الرقمية	**الصورة الثنائية** صورة كل بكسل فيها ٠ أسود أو ١ أبيض	**الصورة الرمادية** صورة قيمة كل بكسل فيها من ٠ إلى ٢٥٥	**RGB** نظام الألوان الأحمر والأخضر والأزرق
اكتشاف الكائنات تحديد مكان الكائن ونوعه في الصورة	**OpenCV** مكتبة بايثون للرؤية الحاسوبية	**HOG** واصف يعتمد على مخطط اتجاهات التدرج	**SVM** خوارزمية تصنيف تفصل بين الفئات

أنواع الصور

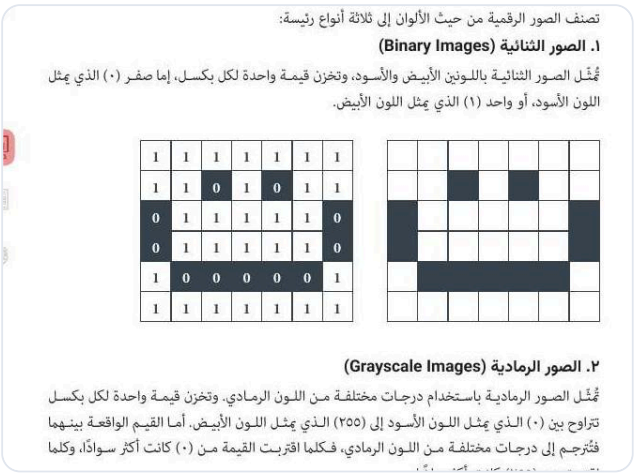
- ثنائية: ٠ أو ١
- رمادية: ٠ (أسود) إلى ٢٥٥ (أبيض)
- ملونة: ثلاث قيم لكل بكسل (R, G, B)

خطوات HOG

- تقسيم الصورة إلى خلايا
- حساب التدرجات
- تحديد اتجاه التدرج
- بناء مخطط تكراري لكل خلية
- دمج المخططات في واصف واحد يصنفه SVM

البرنامج بايثون

- التثبيت: pip install opencv-python
- personDetector = cv٢.HOGDescriptor()
- setSVMDetector(cv٢.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector())
- image = cv٢.imread("h٢.jpg")
- detectMultiScale(image, winStride=(٤,٤), padding=(٤,٤), scale=١,٠٥)
- رسم مستطيل حول كل شخص بـ rectangle.cv٢ ثم العرض بـ imshow.cv٢


تصنف الصور الرقمية من حيث الألوان إلى ثلاثة أنواع رئيسة:

١. الصور الثنائية (Binary Images)

تُمثَّل الصور الثنائية باللونين الأبيض والأسود، وتخزن قيمة واحدة لكل بكسل، إما صفر (٠) الذي يمثل اللون الأسود، أو واحد (١) الذي يمثل اللون الأبيض.

1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

٢. الصور الرمادية (Grayscale Images)

تُمثَّل الصور الرمادية باستخدام درجات مختلفة من اللون الرمادي. وتخزن قيمة واحدة لكل بكسل تتراوح بين (٠) الذي يمثل اللون الأسود إلى (٢٥٥) الذي يمثل اللون الأبيض. أما القيم الواقعة بينهما فتُترجم إلى درجات مختلفة من اللون الرمادي، فكلما اقتربت القيمة من (٠) كانت أكثر سوادًا، وكلما

تمثيل الصورة الثنائية بالبكسلات

✏️ أمثلة محلولة

بكسل في صورة رمادية قيمته ٠ وآخر ٢٥٥. ما لون كل منهما؟

الحل: القيمة ٠ أسود، والقيمة ٢٥٥ أبيض، وما بينهما درجات الرمادي

⭐ تذكّر

- «ثنائي = ٢ قيمتان، رمادي = ٢٥٦ قيمة، ملون = ٣ قنوات»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن imread.cv٢ يعرض الصورة، والصحيح أنه يقرؤها فقط، والعرض يكون بـ imshow.cv٢

🧩 **نشاط:** شغّل برنامج اكتشاف الأشخاص على صورتين مختلفتين وقارن عدد المستطيلات بعدد الأشخاص الحقيقي

✅ أختبر نفسي

١. ما مدى قيم البكسل في الصورة الرمادية؟

٢. ما الأمر الذي يثبت مكتبة OpenCV؟

الإجابات: (١) من ٠ إلى ٢٥٥ ، (٢) pip install opencv-python